Vastiny

Sistema de Gestão para Auto Elétrica

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

Versão 2.0 · Sprint 2 · Novembro de 2026

Beneficiário	**DMC Eletropeças · Mauá (SP)**
Categoria	**Comércio Automotivo / Gestão Empresarial**
Área	**Engenharia de Software**
Status	**Em Desenvolvimento · Sprint 2**
Plataforma	**Web · React + Spring Boot + MySQL**

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Sprint	Alterações
1.0	Sprint 1	Versão inicial: contexto, objetivos, justificativa, escopo, requisitos preliminares, backlog e riscos.
2.0	Sprint 2	Atualização com os artefatos da Sprint 2: stack definida, Diagrama de Container, especificação de telas (SDD), Product Backlog v2, modelagem de dados, site institucional, personas, Lean UX e divisão de responsabilidades. Revisão do escopo da área do cliente.

Seção 01

1. Contexto

Lojas de auto elétrica desempenham um papel essencial na manutenção e no reparo de sistemas elétricos automotivos, dependendo diretamente da disponibilidade e do controle preciso de peças para garantir um atendimento ágil e confiável aos clientes.

A loja atendida neste projeto, a DMC Eletropeças, atua há 20 anos no bairro Vila Bocaina, em Mauá, na região do ABC paulista, e é administrada por três pessoas da mesma família, sem divisão formal de tarefas; o responsável pelo negócio é Gustavo Cardozo. Seu funcionamento é predominantemente tradicional: o atendimento presencial ocorre em balcão fechado, no qual o cliente não tem acesso direto aos produtos e é atendido por meio de perguntas sucessivas até que a peça correta seja identificada. Os canais de contato remoto se restringem a WhatsApp e telefone — sendo o WhatsApp responsável por parcela significativa do atendimento —, e o Instagram, embora exista, não é canal principal. A loja não emite nota fiscal por padrão: a garantia é controlada por meio da gravação das iniciais da loja e da data de venda na própria peça.

O portfólio abrange a venda de componentes de elétrica automotiva e de injeção (bombas, flanges e bicos injetores) e a prestação de serviços de reparo de limpadores e eletro ventiladores, estes últimos executados por oficina terceirizada, com prazo estimado de três a quatro dias e sem controle da loja sobre a execução.

Os preços e o cadastro de peças ficam hoje em uma planilha eletrônica, disponibilizada à equipe na Sprint 2. Ela é organizada em abas por linha de produto — como alternador e partida, bicos, bobinas de ignição, eletroventiladores, polias, reguladores, sensores, sondas lambda e velas e cabos — com colunas como código, descrição, custo e veículo de aplicação, e servirá de base para o cadastro inicial do sistema.

O controle de estoque é integralmente manual. A baixa das peças vendidas é anotada em caderno e os preços são mantidos em uma planilha eletrônica; não há catálogo digital de consulta nem cadastro de clientes — o único vínculo registrado é o contato de WhatsApp. A identificação das peças é, por natureza, complexa: um mesmo componente é comercializado por diferentes fabricantes, cada qual com seu próprio código, o que obriga a equipe a converter códigos em catálogos até localizar o item equivalente disponível. Em muitos casos é necessária uma amostra física, pois a compatibilidade depende de detalhes construtivos como pinagem e encaixe — um relé de cinco pinos com terminal 87 no lugar de 87A, por exemplo, não cumpre a função e pode queimar, resultando em perda de tempo e dinheiro.

Esse modelo manual gera divergências entre o estoque físico e o registro disponível para consulta. Sob pressão de atendimento, com vários clientes simultâneos no balcão, a anotação é feita às pressas em papel avulso e frequentemente se perde ou é registrada com o código incorreto, de modo que peças já vendidas permanecem como disponíveis. Quando outro cliente solicita um item nessa condição, a venda é perdida, pois raramente ele aceita manter o veículo parado à espera da reposição. A ausência de um histórico estruturado de vendas também impede identificar quais itens têm maior giro, dificultando as decisões de compra e levando a loja a manter estoque excedente por precaução. O fechamento mensal, por sua vez, é apurado manualmente a partir das anotações e da planilha.

Diante desse cenário, o problema central não está na ausência de peças ou na demanda por atendimento, mas na falta de suporte tecnológico capaz de integrar estoque, vendas e atendimento ao cliente em uma única plataforma confiável.

Seção 02

2. Objetivo

Desenvolver uma aplicação web para gerenciamento de uma loja de auto elétrica, com foco no controle de estoque, gerenciamento de clientes, atendimento online e acompanhamento das vendas — permitindo que o proprietário ou funcionário tenha maior controle sobre as peças disponíveis, entradas e saídas de produtos, pedidos e vendas.

2.1 Objetivos Específicos

- Substituir a baixa manual de estoque em papel por um controle digital integrado ao fluxo de vendas, com registro suficientemente rápido para ser executado durante o atendimento no balcão

- Permitir consulta imediata da disponibilidade de peças, com busca por nome, categoria, aplicação no veículo e por múltiplos códigos de fabricante associados a um mesmo item

- Disponibilizar, no início de cada dia, uma lista de itens com estoque abaixo do mínimo, destinada à cotação junto aos fornecedores

- Apresentar um painel com indicadores de vendas, faturamento e giro de estoque, apoiando as decisões de compra e reposição

- Reduzir as divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema

- Estruturar um catálogo interno de peças com preço e quantidade, utilizável como apoio ao atendimento remoto realizado por WhatsApp

- Oferecer um site institucional com as informações da loja, suas linhas de produtos e as marcas atendidas, encaminhando o atendimento para o WhatsApp e ampliando o alcance para clientes que já localizam o estabelecimento por meio de buscas na internet

Seção 03

3. Justificativa

A proposta surgiu a partir da identificação de problemas na operação atual da loja, relatados pelo próprio beneficiário em entrevista realizada em 27 de agosto de 2026. O principal deles é o controle manual do estoque, apontado por ele como o ponto de maior dificuldade do negócio.

Como a baixa das peças é registrada em caderno e, sob pressão de atendimento, em papel avulso, ocorrem perdas de anotação e registros com código incorreto. O resultado é a divergência entre o estoque real e o consultável: itens já vendidos permanecem como disponíveis e, quando outro cliente os solicita, a venda é perdida — situação agravada pelo fato de que o cliente de auto elétrica dificilmente aceita deixar o veículo parado à espera da reposição.

A ausência de um catálogo digital com preço e quantidade também onera o atendimento. Como parcela relevante do contato ocorre por WhatsApp e a identificação da peça é feita por sucessivas perguntas ao cliente, o beneficiário estima que a disponibilidade dessas informações em tela reduziria em cerca de 70% o esforço de atendimento atualmente empregado.

A falta de histórico estruturado de vendas impede identificar quais itens têm maior giro. Como consequência, a reposição é decidida por percepção e a loja mantém estoque excedente por precaução, imobilizando capital; ainda assim, já houve necessidade de dobrar o estoque de determinados itens por não se conseguir atender à demanda. O fechamento mensal, apurado manualmente, é descrito como trabalhoso e sujeito a escapes, sobretudo em peças de menor valor.

A adoção de uma solução digital integrada se justifica, portanto, pela necessidade de reduzir erros operacionais, agilizar o atendimento no balcão e no WhatsApp, e oferecer à loja um histórico de vendas estruturado, capaz de embasar decisões de compra e reposição de peças. A criação de um site institucional, embora não configure a demanda central identificada, amplia a visibilidade da loja para clientes que já a localizam por meio de buscas na internet. Os problemas, as soluções e os resultados esperados foram consolidados no Lean UX Canvas da Sprint 2 (Seção 8.4).

Seção 04

4. Escopo

4.1 Descrição Resumida do Projeto

O Vastiny é composto por duas aplicações web independentes, conforme o Diagrama de Container elaborado na Sprint 2 (Seção 7): o sistema de gestão, de uso interno da loja, e o site institucional da DMC Eletropeças, voltado ao público.

No sistema de gestão, acessado com login pelo proprietário e pelos funcionários, é possível consultar o catálogo de peças, montar vendas em carrinhos — com mais de um carrinho aberto ao mesmo tempo, desconto por item em reais ou em percentual e vínculo opcional a um cliente —, registrar entradas e saídas de estoque, cadastrar clientes, produtos e categorias, consultar o histórico de vendas, clientes, movimentações e cadastros, e acompanhar indicadores em um dashboard de vendas e estoque. Todas as contas autenticadas têm o mesmo acesso, sem níveis de permissão.

O site institucional apresenta a loja, sua missão, visão e valores, as linhas de produtos e serviços, uma vitrine de produtos em destaque, as marcas atendidas e os canais de contato, e encaminha o atendimento para o WhatsApp da loja por meio de link parametrizado.

> **Mudança de escopo na Sprint 2**
>
> A área do cliente prevista na versão 1.0 — cadastro e login de clientes, solicitação e acompanhamento de pedidos online — deixou de fazer parte do escopo. O cliente da loja (persona P02) passa a ser atendido pelo site institucional e pelo WhatsApp, e os clientes são cadastrados pela própria loja no sistema de gestão.

4.2 Resultado Esperado

Ao final do desenvolvimento, espera-se entregar uma plataforma web funcional capaz de:

- Manter o estoque confiável, com baixa automática a cada venda finalizada e registro de toda entrada e saída, sem permitir quantidade negativa
- Agilizar o atendimento, com consulta de preço e quantidade disponível sem necessidade de checagem física
- Manter o histórico de vendas, clientes, entradas, saídas e cadastros, preservando os valores e o lucro registrados no momento de cada operação
- Apoiar decisões de compra com indicadores de vendas, faturamento, categorias e produtos mais vendidos e situação do estoque, não em estimativas
- Reduzir erros de baixa manual e divergências entre o estoque físico e o sistema
- Dar visibilidade digital à loja com um site institucional que direciona o contato para o WhatsApp

Seção 05

5. Requisitos

Na Sprint 2, os requisitos foram detalhados na planilha de briefing de front-end e na especificação de design (SDD), que descrevem 51 requisitos funcionais (RF01 a RF51), cada um ligado às telas em que é atendido. Os itens de trabalho do projeto, funcionais e não funcionais, são acompanhados no Product Backlog v2 (Seção 9), que usa numeração própria (ID01 a ID51).

5.1 Requisitos Essenciais

Funcionalidades essenciais — Sistema de gestão e site

- Catálogo de produtos com imagem, categoria, preço e quantidade em estoque, com pesquisa e filtros
- Carrinho de vendas: vários carrinhos, alteração de quantidade, desconto por item (R$ e %), vínculo opcional a cliente e finalização da venda em uma transação
- Baixa automática do estoque na finalização da venda
- Cadastro, edição e desativação de produtos e cadastro, edição e exclusão de categorias
- Registro de entradas e saídas de estoque, com justificativa na saída e sem permitir quantidade negativa
- Cadastro e gerenciamento de clientes (nome, telefone, descrição e tipo: pessoa física ou empresa)
- Histórico de vendas, clientes, entradas, saídas e cadastros
- Dashboard de vendas e estoque integrado ao back-end
- Login e cadastro de usuários
- Site institucional responsivo

5.2 Requisitos Importantes

Requisito Importante	Descrição	Sprint

Requisito Importante	Descrição	Sprint
Atendimento pelo WhatsApp	O site institucional encaminha o atendimento para o WhatsApp da loja (ID40)	Sprint 2
Configuração de perfil	Edição dos dados da conta e gerenciamento de categorias nas Configurações (ID28)	Sprint 2
Compatibilidade de peças por veículo	Integração com API externa de compatibilidade por marca e modelo, com ordenação da lista retornada (ID42, ID43)	Sprint 3
Funções utilitárias	Funções em JavaScript para formatação, validações e operações padrão (ID45)	Sprint 3
Publicação do site	Site institucional publicado para acesso do cliente (ID50)	Sprint 3
Ambiente de demonstração	MySQL e API executados juntos com Docker Compose (ID51)	Sprint 3

5.3 Requisitos Desejáveis

- **Alteração de senha:** o usuário altera a própria senha (ID20, Sprint 2)
- **Possibilidades futuras, fora do Product Backlog v2:** pagamento pela aplicação, pedidos online com retirada em loja e notificações ao cliente. Dependiam da área do cliente, retirada do escopo na Sprint 2

5.4 Requisitos Funcionais Detalhados

A tabela relaciona os requisitos funcionais do sistema de gestão às telas descritas na Seção 7.3. RF01 a RF39 vêm da planilha de briefing; RF40 a RF51 foram acrescentados na Revisão 2 do SDD para cobrir login, configurações, filtros, desconto vinculado e confirmação de compra.

ID	Requisito	Tela(s)
RF01	Visualizar catálogo de produtos	TL01
RF02	Pesquisar produtos	TL01, TL03
RF03	Adicionar produto ao carrinho	TL01
RF04	Exibir resumo do carrinho	TL01
RF05	Abrir e alternar carrinhos	TL01, TL02, TL03
RF06	Alterar itens do carrinho	TL02, TL03
RF07	Aplicar desconto no carrinho	TL02, TL03
RF08	Excluir carrinho	TL03
RF09	Finalizar compra	TL03

ID	Requisito	Tela(s)
RF10	Continuar comprando	TL01, TL03
RF11	Consultar clientes	TL04
RF12	Cadastrar cliente	TL04, TL05
RF13	Consultar detalhes do cliente	TL04, TL05
RF14	Editar cliente	TL04, TL05
RF15	Excluir cliente	TL04, TL05
RF16	Consultar histórico de vendas	TL06
RF17	Consultar detalhes de uma venda	TL06
RF18	Consultar histórico de vendas por cliente	TL07
RF19	Consultar vendas detalhadas do cliente	TL07
RF20	Consultar histórico de entradas de estoque	TL08
RF21	Consultar detalhes de uma entrada	TL08
RF22	Consultar histórico de saídas de estoque	TL09
RF23	Consultar detalhes de uma saída	TL09
RF24	Consultar histórico de cadastro de produtos	TL10
RF25	Consultar histórico de cadastro de clientes	TL11
RF26	Visualizar indicadores do dashboard	TL12
RF27	Filtrar indicadores por período	TL12
RF28	Filtrar produtos por categoria no dashboard	TL12
RF29	Visualizar categorias mais vendidas	TL12
RF30	Visualizar produtos mais vendidos	TL12
RF31	Consultar estoque e situação dos produtos	TL12
RF32	Visualizar níveis de estoque	TL12
RF33	Cadastrar produto	TL13
RF34	Editar produto	TL13
RF35	Consultar produtos para entrada de estoque	TL13
RF36	Registrar entrada de estoque	TL13
RF37	Consultar produtos para saída de estoque	TL14
RF38	Registrar saída de estoque	TL14
RF39	Cadastrar nova conta	TL15 (modal TL16)

ID	Requisito	Tela(s)
RF40	Autenticar usuário	TL18
RF41	Editar dados da conta	TL15
RF42	Gerenciar categorias de produtos (criar, editar, excluir)	TL15, TL20
RF43	Encerrar sessão	Menu, TL15
RF44	Excluir a conta atual	TL15, TL20
RF45	Filtrar produtos	TL01, TL13, TL14, TL17
RF46	Vincular cliente à venda	TL03
RF47	Confirmar conclusão da compra	TL19
RF48	Ordenar a tabela de estoque do Dashboard	TL12
RF49	Cadastrar e editar produto com imagem, categoria e valores de compra e venda	TL13
RF50	Desconto em R$ e em % vinculados	TL02, TL03
RF51	Pesquisar no Histórico	TL06–TL11

No back-end, o produto tem um valor de compra e dois preços de venda — para empresa e para consumidor —, e não um único valor de venda como descrito no RF49 (ver Seção 5.5).

5.5 Principais Regras de Negócio

As regras abaixo vêm do briefing e do SDD. Quando o back-end (repositório Back-end, commit 8e7fa08, de 04/11/2026) ainda não as atende ou as implementa de outra forma, isso aparece em seguida, em “No back-end”.

- **Quantidade:** a quantidade no carrinho deve ser maior que zero e não pode exceder o estoque disponível (RF03, RF06)
- **Desconto:** não pode deixar negativo o valor do item nem o total; os valores em R$ e em % são vinculados e podem ser alterados até a finalização (RF07, RF50). No back-end, ainda não há campo de desconto em item_carrinho, item_venda ou venda
- **Finalização da venda:** registra a venda e atualiza o estoque; cada item guarda o preço e o custo unitários do momento da transação (RF09, RF16, RF17). No back-end, carrinho e venda são tabelas separadas e sem ligação entre si, o status do carrinho é texto livre (“ABERTO” nos dados de exemplo) e a conversão do carrinho em venda (ID47) ainda não está implementada
- **Movimentação de estoque:** toda entrada e saída deve registrar a quantidade antes e depois da operação; a saída exige justificativa e não pode deixar o estoque negativo (RF20, RF22, RF36, RF38). No back-end, a movimentação ainda não guarda as quantidades antes e depois, e o tipo da movimentação é texto livre
- **Preços e lucro:** cada produto tem um valor de compra e dois preços de venda — preço para empresa e preço ao consumidor —, e cada cliente é classificado como pessoa física ou empresa, o que indica que o preço aplicado depende de quem compra. A regra de escolha do preço na venda

ainda não está implementada. Nos dados de exemplo, o preço para empresa é o valor de compra mais 60% da margem do preço ao consumidor. O lucro de cada item é o preço unitário menos o custo unitário registrados na venda

- **Situação do estoque:** calculada pelos níveis cadastrados em cada categoria — Bom quando a quantidade é maior ou igual ao nível bom; Médio, maior ou igual ao nível médio; Ruim, maior ou igual ao nível ruim; Crítico, abaixo do nível ruim (RF31). Os níveis devem ser crescentes (crítico ≤ ruim ≤ médio ≤ bom); o nível crítico é cadastrado, mas não entra no cálculo. Não existe estoque mínimo por produto, embora o SDD e a tela do Dashboard prevejam a coluna "Mínimo" — ponto a alinhar entre front-end e back-end
- **Clientes:** o cadastro exige nome e telefone, e a exclusão exige confirmação (RF12, RF15). Cada alteração do cadastro gera uma versão em cliente_versao. No back-end, a exclusão é definitiva: as vendas do cliente ficam sem cliente e as versões são apagadas, de modo que o histórico de cadastro de clientes (TL11) perde o registro
- **Categorias:** o nome é obrigatório e único, e categoria com produtos associados não pode ser excluída (RF42). A unicidade do nome é verificada pela aplicação, sem restrição no banco
- **Conta:** o e-mail deve ser válido e único; a troca de senha exige a senha atual (RF39, RF41)
- **Dashboard:** a data inicial do filtro não pode ser posterior à data final (RF27)

5.6 Cadastro de Peça — Lições da Engenharia de Prompt

Na atividade de Engenharia de Prompt da Sprint 2, a equipe gerou com IA uma especificação do cadastro de peça nova e a confrontou com esta documentação. A análise mostrou que o cadastro precisa de dados que não estavam no prompt: vários códigos de fabricante por peça, marca ou fabricante, categoria, compatibilidade com o veículo em campo próprio (e não embutida no nome), estoque mínimo e quantidade inicial registrada como entrada de estoque, e não como atributo da peça. Parte dessas decisões já aparece na modelagem de dados (até quatro códigos por peça, categoria e situação de estoque — Seção 16).

Seção 06

6. Recursos e Macro Cronograma

6.1 Recursos Tecnológicos

A stack tecnológica foi definida na Sprint 2 e está registrada no Diagrama de Container, na planilha de briefing, no Product Backlog v2 e no repositório Back-end (arquivo pom.xml). Versões que não constam nesses documentos aparecem como "Não especificada".

Tecnologia	Tipo	Versão	Finalidade
React · JavaScript · CSS	Frontend	19.2.7	Sistema de gestão (dashboards, catálogo, clientes, histórico, operações e configurações) e site institucional
lucide-react	Ícones	Não especificada	Biblioteca de ícones da interface do sistema de gestão
Spring Boot (Java)	Backend	4.1.1 (Java 21)	API com as regras de estoque e vendas

Tecnologia	Tipo	Versão	Finalidade
JPA	Persistência	Não especificada	CRUDs integrados ao banco, com relacionamentos entre entidades
MySQL	Banco de Dados	Não especificada	Peças, categorias, valores, clientes, usuários, vendas e movimentações
JWT (jjwt)	Autenticação	0.12.6	Autenticação do login na API — já implementada no back-end
Swagger (springdoc-openapi)	Documentação da API	3.1.0	Documentação dos endpoints, já configurada no back-end (Swagger UI em /swagger-ui.html)
Docker Compose	Ambiente	Não especificada	Subir MySQL e API juntos para a demonstração (Sprint 3, planejado)
GitHub	Controle de Versão	—	Repositório e colaboração da equipe
Trello	Gestão	—	Planejamento e acompanhamento das sprints
Excalidraw · Canva	Design	—	Wireframes das telas (Excalidraw); protótipo do site e Lean UX Canvas (Canva)
A definir	Hospedagem	—	Publicação do site institucional (ID50, Sprint 3)

6.2 Macro Cronograma de Sprints

Sprint	Período	Pontos	Foco Principal
Sprint 1	A definir	105	Levantamento e definição: entrevista com o beneficiário, identidade visual, personas, jornadas do usuário, pesquisa, wireframes, DER e repositório
Sprint 2	A definir	205	Fundação técnica: estrutura em Spring Boot, CRUDs com JPA, login, dashboard integrado, site institucional, Lean UX, Diagrama de Container e SDD
Sprint 3	A definir	115	Operações e integrações: entradas e saídas, carrinho como venda, histórico pela API, JWT, API de compatibilidade de peças, Diagrama de Classes, publicação do site e Docker Compose
Sprint 4	A definir	A definir	A definir no Product Backlog
Sprint 5	A definir	A definir	A definir no Product Backlog
Sprint 6	A definir	A definir	Treinamento: capacitação da equipe da loja para uso das novas ferramentas

Pontos = soma dos tamanhos (sequência de Fibonacci) dos itens do Product Backlog v2 atribuídos a cada sprint. Em relação à versão 1.0, o site institucional, o login e o dashboard foram antecipados para a Sprint 2, e a pesquisa por compatibilidade de veículo passou a depender da API externa prevista para a Sprint 3.

Seção 07

7. Diagrama de Solução

Na Sprint 2, a equipe elaborou o Diagrama de Solução de Software no formato de Diagrama de Container, do modelo C4. Ele mostra as aplicações, o banco de dados e o sistema externo que compõem a solução e como se comunicam.

7.1 Diagrama de Container

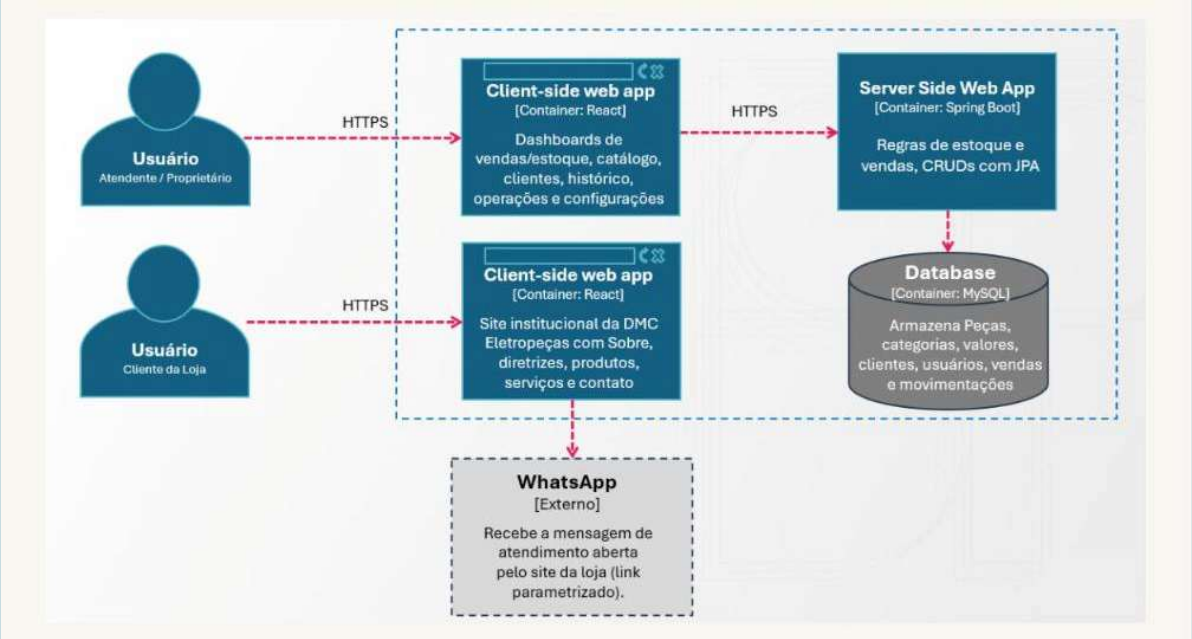


Figura 1 — Diagrama de Container do Vastiny (Sprint 2)

Container	Tecnologia	Responsabilidade
Sistema de gestão	React	Dashboards de vendas e estoque, catálogo, clientes, histórico, operações e configurações; usado por atendentes e proprietário
Site institucional	React	Apresenta a DMC Eletropeças: sobre, diretrizes, produtos, serviços e contato; usado pelo cliente da loja
API (server-side)	Spring Boot	Regras de estoque e vendas e CRUDs com JPA
Banco de dados	MySQL	Armazena peças, categorias, valores, clientes, usuários, vendas e movimentações
WhatsApp (externo)	—	Recebe a mensagem de atendimento aberta pelo site, por link parametrizado

A comunicação dos usuários com as aplicações e do sistema de gestão com a API ocorre por HTTPS.

7.2 Módulos do Sistema

Módulos do Sistema

- **Catálogo e Vendas:** catálogo com pesquisa e filtros, carrinhos, descontos, vínculo de cliente e finalização com baixa automática do estoque
- **Clientes:** cadastro, edição, detalhes e exclusão de clientes
- **Operações de Estoque:** cadastro e edição de produtos, entradas e saídas com justificativa
- **Histórico:** seis abas — vendas, clientes, entradas, saídas, cadastro de produtos e cadastro de clientes
- **Dashboard:** indicadores do período, categorias e produtos mais vendidos, tabela de estoque com situação e gráfico de níveis de estoque
- **Configurações e Acesso:** login, dados da conta, categorias, cadastro de novas contas, saída e exclusão de conta
- **Site Institucional:** apresentação da loja e encaminhamento do atendimento para o WhatsApp

7.3 Telas do Sistema de Gestão

A especificação de design (SDD, versão 2) descreve 20 telas e modais para a geração do front-end. TL01 a TL16 têm wireframe de baixa fidelidade, feito no Excalidraw; TL17 a TL20 foram definidas na Revisão 2 do SDD, seguindo o padrão visual das demais.

ID	Tela	Objetivo	Prioridade
TL01	Catálogo	Exibir os produtos disponíveis e adicioná-los ao carrinho	Alta
TL02	Modal do Carrinho	Exibir e alterar os itens do carrinho selecionado	Alta
TL03	Carrinho	Revisar itens e valores e concluir ou excluir o carrinho	Alta
TL04	Clientes	Consultar clientes, quantidade de compras e ações de cada cadastro	Alta
TL05	Modais de Cliente	Cadastrar, editar, ver detalhes e confirmar a exclusão de um cliente	Alta
TL06	Histórico de Vendas	Consultar as vendas registradas e seus principais dados	Alta
TL07	Histórico de Clientes	Consultar quantidade de vendas, valor total e lucro por cliente	Média
TL08	Histórico de Entradas	Consultar movimentações de entrada de estoque	Alta
TL09	Histórico de Saídas	Consultar movimentações de saída de estoque	Alta
TL10	Histórico de Cadastro de Produtos	Consultar os dados registrados no cadastro dos produtos	Média
TL11	Histórico de Cadastro de Clientes	Consultar os dados registrados no cadastro dos clientes	Média

ID	Tela	Objetivo	Prioridade
TL12	Dashboard	Apresentar indicadores de vendas, produtos e estoque do período	Alta
TL13	Entrada	Registrar entradas de estoque e cadastrar ou editar produtos	Alta
TL14	Saída	Registrar saídas de estoque com justificativa	Alta
TL15	Configurações	Editar a conta, gerenciar categorias, cadastrar conta, sair ou excluir a conta	Alta
TL16	Modal de Cadastro de Conta	Cadastrar uma nova conta de acesso	Média
TL17	Modal de Filtros	Filtrar produtos no Catálogo, na Entrada e na Saída	Média
TL18	Login	Autenticar o usuário	Alta
TL19	Compra Finalizada	Confirmar que a venda foi registrada e o estoque atualizado	Alta
TL20	Modais de Categoria e de Conta	Criar, editar e excluir categorias e confirmar a exclusão da conta	Média

7.4 Diretrizes de Interface

- **Plataforma:** layout de referência em desktop 1440×900, com adaptação responsiva básica (pontos de quebra em 768, 1024 e 1440 px)
- **Implementação:** React 19.2.7 com JavaScript (sem TypeScript) e CSS puro; os tokens de design viram variáveis CSS
- **Identidade:** tipografia Inter, cor primária #0052CC e situação do estoque sempre indicada por texto e cor (Crítico, Ruim, Médio, Bom)
- **Acessibilidade:** WCAG 2.1 nível AA — contraste verificado, foco visível, navegação por teclado e alvos de toque de 44×44 px
- **Tom de voz:** acolhedor, direto e claro; datas no formato dd/mm/aaaa e valores em R$ 0,00
- **Persona de referência:** Gabriel da Silva, proprietário e iniciante digital — “Se a ferramenta for complicada, volto pro papel.”

7.5 Site Institucional

O site institucional foi prototipado no Canva e desenvolvido na Sprint 2 (itens ID17 e ID22 do backlog, ambos concluídos). Ele segue a identidade visual da loja, com o logotipo da DMC Eletropeças, e está organizado nas seções abaixo:

- **Início:** chamada principal com os botões “Solicitar atendimento” e “Ver produtos”
- **Sobre a DMC:** apresentação da loja e do atendimento em Mauá
- **Missão, visão e valores**
- **Produtos e serviços:** motor de partida, impulsor (Bendix), automático do motor de partida, porta-escova, chicote elétrico e regulador de voltagem

- **Vitrine de produtos:** produtos em destaque com a aplicação veicular de cada um
- **Marcas atendidas e contato:** marcas de veículos atendidas, telefones, WhatsApp e endereço

A paleta do site é própria da marca DMC: azul-marinho (#082644), azul (#075998) e laranja (#F58220) para chamadas de ação. Na análise de contraste da equipe, o laranja dos botões com texto branco e o cinza do placeholder ficam abaixo do mínimo WCAG AA (2,6:1).

Seção 08

8. Diagrama de Negócio

O modelo de negócio do Vastiny é orientado à administração interna da loja de auto elétrica, funcionando como uma ferramenta de gestão para o proprietário e a equipe, com um site institucional como canal complementar de presença digital e contato:

8.1 Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse / Papel no Projeto
Proprietário da Loja	Usuário principal do sistema de gestão: controla estoque, vendas e indicadores do negócio
Funcionários / Atendentes	Usuários operacionais: consultam peças, registram vendas e movimentações de estoque no dia a dia
Clientes da Loja	Público do site institucional: conhecem a loja e iniciam o atendimento pelo WhatsApp; não acessam o sistema de gestão
Equipe de Desenvolvimento	Responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução do sistema

8.2 Proposta de Valor

Proposta de valor definida na Sprint 2: “Organize seu estoque e visualize suas vendas através de dashboards.”

- **Para o proprietário:** controle confiável do estoque e decisões de compra baseadas em dados reais de vendas
- **Para os funcionários:** atendimento mais rápido, sem necessidade de checagem física do estoque
- **Para os clientes:** conhecer a loja, suas linhas de produtos e as marcas atendidas e iniciar o atendimento pelo WhatsApp a qualquer hora

8.3 Personas

Persona	Perfil	Dores principais	Frase

Persona	Perfil	Dores principais	Frase
P01 — Gabriel da Silva	31 anos, proprietário de auto elétrica; iniciante digital; usa desktop; prefere interfaces minimalistas	Falta de controle de estoque digital, sobrecarga de processos manuais, sem monitoramento de vendas, atraso no atendimento, falta de presença online	"Se a ferramenta for complicada, volto pro papel."
P02 — Hernesto Santos	28 anos, cliente de auto elétrica; iniciante digital; usa desktop; precisa de fontes legíveis	Dificuldade de contato digital com auto elétricas, de encontrar uma loja confiável e de solicitar orçamentos	"Se a ferramenta for complicada, não uso."

P01 orienta o sistema de gestão. P02 usa apenas o site institucional e, por isso, não gera requisitos nem telas no sistema de gestão.

8.4 Lean UX Canvas

O Lean UX Canvas da Sprint 2 relaciona os problemas da loja às soluções propostas e aos resultados esperados para o negócio e para os usuários. O cliente do projeto é o proprietário da auto elétrica; os usuários são o proprietário e os funcionários.



Figura 2 — Lean UX Canvas do Vastiny (Sprint 2)

Seção 09

9. Backlog

O Product Backlog é a lista ordenada e priorizada de todos os itens de trabalho do projeto, organizada conforme a metodologia Scrum. Na Sprint 2, ele foi reestruturado (Product Backlog v2) em 51 itens, cada um com tipo (funcional ou não funcional), classificação, urgência, tamanho pela sequência de Fibonacci, sprint e status.

9.1 Resumo por Sprint

Sprint	Itens	Pontos	Pronto	Em andamento	Planejado
Sprint 1	16	105	12	4	0
Sprint 2	23	205	10	5	8
Sprint 3	12	115	1	1	10
Total	**51**	**425**	**23**	**10**	**18**

9.2 Product Backlog v2

ID	Descrição	Tipo	Classif.	Tam.	Sprint	Status
ID01	O sistema deve possuir identidade visual definida (nome, logotipo, cores principais e frase inspiradora).	Não Funcional	Essencial	5	Sprint 1	Pronto
ID02	O projeto deve manter o planejamento atualizado no Trello.	Não Funcional	Essencial	5	Sprint 1	Em andamento
ID03	O sistema deve ter definição clara do negócio, problema e solução proposta.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Pronto
ID04	O projeto deve conter uma pesquisa aprofundada sobre o tema.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Pronto
ID05	O projeto deve possuir documentação completa do desenvolvimento.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Em andamento
ID06	O projeto deve possuir repositório configurado no GitHub.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Pronto
ID07	O sistema deve possuir wireframes das telas.	Não Funcional	Essencial	5	Sprint 1	Pronto
ID08	O projeto deve realizar entrevista com o beneficiário.	Não Funcional	Essencial	3	Sprint 1	Pronto
ID09	O sistema deve possuir backlog estruturado e priorizado.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Em andamento
ID10	O projeto deve possuir duas personas.	Não Funcional	Essencial	5	Sprint 1	Pronto
ID11	O projeto deve possuir uma ODS correspondente.	Funcional	Essencial	3	Sprint 1	Pronto
ID12	O projeto deve possuir o Status Report semanal.	Não Funcional	Essencial	5	Sprint 1	Em andamento
ID13	O projeto deve possuir missão, visão e valores definidos.	Não Funcional	Importante	5	Sprint 1	Pronto
ID14	O projeto deve possuir uma jornada do usuário do concorrente.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Pronto
ID15	O sistema deve possuir modelagem de banco de dados (DER).	Funcional	Essencial	13	Sprint 1	Pronto

ID	Descrição	Tipo	Classif.	Tam.	Sprint	Status
ID16	O projeto deve possuir uma jornada do usuário.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 1	Pronto
ID17	O sistema deve possuir um protótipo do Site Institucional no Canva.	Não Funcional	Desejável	5	Sprint 2	Pronto
ID18	O sistema deve possuir user stories baseadas na entrevista com o beneficiário.	Não Funcional	Desejável	8	Sprint 2	Planejado
ID19	O sistema deve possuir storyboard do projeto.	Não Funcional	Desejável	8	Sprint 2	Planejado
ID20	O sistema deve permitir o usuário alterar a senha.	Funcional	Desejável	8	Sprint 2	Em andamento
ID21	O sistema deve ser responsivo em diferentes dispositivos.	Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Pronto
ID22	O sistema deve possuir website institucional.	Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Pronto
ID23	O sistema deve permitir login e cadastro de usuários.	Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Pronto
ID24	O projeto deve desenvolver o Lean UX completo.	Não Funcional	Importante	8	Sprint 2	Pronto
ID25	O sistema deve possuir dashboard de vendas e estoque integrado ao back-end.	Funcional	Essencial	13	Sprint 2	Em andamento
ID26	O projeto precisa possuir Gantt.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Planejado
ID27	O projeto deve possuir um mapa de empatia das personas.	Não Funcional	Desejável	5	Sprint 2	Planejado
ID28	O sistema deve permitir configuração de perfil do usuário.	Funcional	Importante	13	Sprint 2	Em andamento
ID29	O projeto deve possuir um Diagrama de Solução de Software (Diagrama de Container).	Não Funcional	Essencial	13	Sprint 2	Pronto
ID30	O projeto deve possuir uma planilha de arquitetura.	Não Funcional	Essencial	13	Sprint 2	Em andamento
ID31	O projeto deve possuir a estrutura inicial funcionando em Spring Boot.	Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Pronto
ID32	O sistema deve persistir os CRUDs com JPA, incluindo relacionamentos entre entidades.	Funcional	Essencial	13	Sprint 2	Em andamento
ID33	O projeto deve definir os fatores críticos de sucesso e geração de valor da solução.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Pronto
ID34	O projeto deve atender aos pré-requisitos estabelecidos pelo PE.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 3	Planejado
ID35	O projeto deve entregar a especificação (SDD) em planilha e em Markdown.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Pronto
ID36	O sistema deve documentar os endpoints no Swagger, com descrição, exemplo e respostas.	Não Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Planejado

ID	Descrição	Tipo	Classif.	Tam.	Sprint	Status
ID37	O sistema deve alinhar categoria e produto ao front, com código único, preços e faixa de estoque.	Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Planejado
ID38	O sistema deve permitir cadastrar, editar e excluir categorias de produto.	Funcional	Essencial	8	Sprint 2	Planejado
ID39	O sistema deve permitir cadastrar, editar e desativar produtos.	Funcional	Essencial	13	Sprint 2	Planejado
ID40	O site institucional deve encaminhar o atendimento para o WhatsApp.	Funcional	Importante	5	Sprint 2	Pronto
ID41	O projeto deve possuir a interface implementada e demonstrada em Diagrama de Classes.	Não Funcional	Essencial	13	Sprint 3	Planejado
ID42	O projeto deve propor integração com API externa de compatibilidade de peça por marca e modelo.	Funcional	Importante	8	Sprint 3	Planejado
ID43	O sistema deve ordenar uma lista obtida da API externa de compatibilidade de peça.	Funcional	Importante	8	Sprint 3	Planejado
ID44	O sistema deve autenticar o login com JWT no Spring Boot.	Funcional	Essencial	8	Sprint 3	Em andamento
ID45	O projeto deve possuir funções utilitárias em JavaScript para formatação, validações e operações padrão.	Não Funcional	Importante	5	Sprint 3	Pronto
ID46	O sistema deve registrar entrada e saída de estoque sem deixar a quantidade negativa.	Funcional	Essencial	13	Sprint 3	Planejado
ID47	O sistema deve tratar o carrinho como venda aberta e finalizar a venda em uma transação.	Funcional	Essencial	13	Sprint 3	Planejado
ID48	O sistema deve consultar o histórico de vendas, clientes, estoque e cadastros.	Funcional	Essencial	13	Sprint 3	Planejado
ID49	Entrada, saída, carrinho e histórico devem usar a API, sem dados de exemplo.	Funcional	Essencial	13	Sprint 3	Planejado
ID50	O site institucional deve ser publicado para acesso do cliente.	Funcional	Importante	5	Sprint 3	Planejado
ID51	A demonstração deve subir MySQL e a API juntos, em Docker Compose.	Não Funcional	Importante	8	Sprint 3	Planejado

Fonte: planilha Product Backlog – Vastiny – Sprint 2. A numeração ID01–ID51 substitui a lista de 14 itens da versão 1.0 deste documento.

Seção 10

10. Riscos e Restrições

10.1 Matriz de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
Resistência da equipe da loja à mudança do processo manual para o digital	Médio	Alto	Alto	Envolver proprietário e funcionários desde o levantamento de requisitos
Divergência entre o estoque físico atual e os dados migrados para o sistema	Alto	Médio	Alto	Conferência física do estoque na migração inicial, a partir da planilha de produtos da loja
Atraso nas entregas por sobrecarga da equipe (disponibilidade acadêmica parcial)	Alto	Médio	Médio	Sprints curtos com revisão semanal de progresso
Indisponibilidade ou limitação da API externa de compatibilidade de peças	Médio	Médio	Médio	Manter a pesquisa por nome, código e categoria independente da API
Escopo crescente (scope creep)	Médio	Alto	Alto	Backlog priorizado e controle rigoroso de mudanças
Prazo do semestre letivo insuficiente para o escopo completo	Médio	Alto	Alto	Priorização de requisitos essenciais para entrega do MVP
Desalinhamento entre front-end e back-end no formato dos dados (ex.: situação do estoque)	Médio	Médio	Médio	Combinar o contrato da API e documentar os endpoints no Swagger (ID36)

10.2 Restrições do Projeto

- **Prazo:** o projeto deve ser concluído ao final do semestre letivo de 2026
- **Equipe:** time multidisciplinar de 7 integrantes, com disponibilidade parcial (carga horária acadêmica)
- **Tecnologia:** stack definida na Sprint 2 — React, Spring Boot com JPA e MySQL (Seção 6.1)
- **Orçamento:** projeto acadêmico, com uso preferencial de ferramentas gratuitas ou open source

Seção 11

11. Limites e Exclusões

11.1 Limites do Sistema

- O sistema cobre apenas o controle de peças e vendas da loja de auto elétrica — não inclui outros ramos de negócio
- A plataforma opera em ambiente web, com foco em desktop e adaptação responsiva básica — não há versão mobile nativa prevista no escopo atual
- O site institucional não tem cadastro, login nem pedidos de clientes; o atendimento é encaminhado para o WhatsApp da loja
- Não há níveis de permissão: toda conta autenticada acessa todas as funcionalidades do sistema de gestão
- Pagamento pela aplicação, pedidos online e notificações ao cliente ficam fora do escopo atual
- O sistema não substitui o catálogo de peças já utilizado pela loja — ele se integra e o complementa

11.2 Exclusões Explícitas

- Módulo de emissão fiscal, nota fiscal eletrônica ou gestão contábil
- Controle de logística ou entrega de pedidos
- Integração com sistemas de fornecedores externos
- Manutenção e suporte pós-entrega do protótipo acadêmico

Seção 12

12. Squad — Equipe de Desenvolvimento

Integrante	Responsabilidades na Sprint 2
Eduardo Ribeiro Santos Nascimento	Planilha de especificação (SDD) e arquivo Markdown; front-end: telas integradas ao back-end e dashboard em React
Fernanda Gonçalo de Abreu	Back-end: CRUDs de Clientes e de Entrada com JPA
Gabriel dos Santos Muniz de Jesus	Front-end: telas integradas ao back-end e dashboard em React
Leonardo Tomas Feitosa da Silva	Diagrama de Solução de Software (Container); site institucional (Canva e código)
Marcos Lopis Pereira	Back-end: CRUD do Catálogo com JPA
Miguel Igor Frino dos Santos	Gráfico de Gantt; planilha de arquitetura; site institucional (Canva e código)
Nicolas Mazza Angelo Ibrahim	Back-end: dashboard em React integrado ao Spring Boot; CRUD de Saída com JPA

Fonte: documento Divisão Entregáveis – Sprint 2.

12.1 Cerimônias Scrum

- **Sprint Planning:** início de cada sprint — definição das tarefas e metas do ciclo
- **Daily Standup:** reunião rápida diária — status, bloqueios e próximos passos
- **Sprint Review:** apresentação dos entregáveis ao final do sprint para validação
- **Retrospectiva:** análise do processo — o que funcionou, o que melhorar no próximo sprint

Seção 13

13. Premissas e Restrições

13.1 Premissas

- A equipe terá acesso à loja de auto elétrica para levantamento de requisitos e validação das funcionalidades
- O proprietário e os funcionários estarão disponíveis para validação durante as sprint reviews
- A planilha de produtos já usada pela loja, disponibilizada na Sprint 2, servirá de base para o cadastro inicial de peças e categorias no sistema
- Todos os membros terão conhecimento mínimo nas tecnologias definidas: React, Spring Boot com JPA e MySQL

13.2 Dependências Externas

Dependência	Impacto Caso Não Disponível
Planilha de produtos da loja	Necessário levantamento manual junto ao proprietário (planilha recebida na Sprint 2)
Dados de estoque físico para migração inicial	Conferência presencial na loja antes da carga inicial dos dados
API externa de compatibilidade de peças (marca e modelo)	Compatibilidade consultada manualmente; pesquisa limitada a nome, código e categoria
Disponibilidade do proprietário e dos funcionários para validação	Atraso na priorização e ajuste do backlog

Seção 14

14. Fluxos do Sistema

14.1 Fluxo Principal — Venda no Balcão

- (1) O funcionário entra no sistema com e-mail e senha (TL18) e é levado ao Catálogo
- (2) Pesquisa a peça pelo nome ou usa os filtros; cada card mostra categoria, preço e quantidade em estoque

- (3) Adiciona as peças ao carrinho atual; o resumo do carrinho (valor total e quantidade) é atualizado na hora
- (4) No carrinho, ajusta quantidades, aplica descontos em R$ ou % e, se quiser, vincula a venda a um cliente (padrão “Sem Cliente”)
- (5) Seleciona “Finalizar Compra”: a venda é registrada em uma transação e o estoque é baixado automaticamente
- (6) O sistema confirma a venda (TL19), com transação, cliente, quantidade de produtos, total e lucro
- (7) A venda passa a constar no Histórico e alimenta o Dashboard, onde a situação de cada produto sinaliza a necessidade de reposição

14.2 Fluxo de Estoque — Entradas e Saídas

- Na tela Entrada, o usuário cadastra um produto novo (imagem, até quatro códigos, descrição, categoria, valor de compra, preços para empresa e consumidor e quantidade) ou seleciona “Adicionar Qtd.” em um produto existente
- O modal mostra a quantidade atual e a quantidade final antes da confirmação
- Na tela Saída, o usuário seleciona “Dar Baixa”, informa a quantidade e a justificativa; o sistema não permite estoque negativo
- Cada operação é registrada no Histórico (abas Entrada, Saída e Cadastro de Produtos). A quantidade antes e depois, exigida pelos RF20 e RF22, ainda precisa ser incluída na tabela de movimentação do back-end

14.3 Fluxo Secundário — Atendimento pelo Site Institucional

- O cliente acessa o site institucional da loja, por exemplo a partir de uma busca na internet
- Conhece a loja, as linhas de produtos e serviços, os produtos em destaque e as marcas atendidas
- Seleciona “Solicitar atendimento” ou “Fale com a DMC”
- É encaminhado ao WhatsApp da loja por link parametrizado, onde a equipe continua o atendimento consultando o sistema de gestão

O fluxo completo de navegação entre as telas está descrito no SDD (seção Fluxo de Navegação).

Seção 15

15. Manual de Instalação

15.1 Pré-requisitos

O back-end exige o JDK 21. As demais versões mínimas ainda não constam nos documentos e repositórios do projeto.

Ferramenta	Versão Mínima
Node.js e npm (front-end React 19.2.7)	Não especificada
JDK (back-end Spring Boot 4.1.1)	21

Ferramenta	Versão Mínima
Maven (Maven Wrapper incluído no repositório)	Não especificada
MySQL	Não especificada
Docker e Docker Compose (demonstração, Sprint 3)	Não especificada
Git	Não especificada
Navegador web	Não especificada

15.2 Passos de Instalação

O back-end lê a conexão com o banco e a chave do JWT de variáveis de ambiente, que podem ficar em um arquivo .env na raiz do projeto. O passo a passo com Docker Compose segue previsto para a Sprint 3 (ID51).

- Clonar os repositórios da organização Vastiny-Grupo-3 no GitHub (Back-end, Front-end e Site-institucional)
- Criar o banco de dados vastiny no MySQL
- Criar o arquivo .env na raiz do back-end com as variáveis **DB_DATABASE_URL** (endereço JDBC do banco), **DB_USERNAME**, **DB_PASSWORD** e **JWT_SECRET**
- Iniciar a API Spring Boot (por exemplo, com o Maven Wrapper: mvnw spring-boot:run); o Hibernate cria as tabelas a partir das entidades
- Para carregar dados de exemplo, parar a API e executar no MySQL o script src/main/resources/data.sql; as contas de teste estão descritas no próprio script
- Consultar a documentação da API no Swagger UI, em /swagger-ui.html
- Instalar as dependências do front-end React e iniciá-lo apontando para a API
- Alternativa prevista para a Sprint 3: subir MySQL e API juntos com Docker Compose

Seção 16

16. Diagrama de Entidade e Relação

O modelo de dados abaixo reflete as entidades JPA do repositório Back-end (commit 8e7fa08, de 04/11/2026). As tabelas são criadas pelo Hibernate a partir das entidades (ddl-auto=update), com nomes em snake_case, e os tipos seguem o mapeamento padrão do Hibernate para o MySQL. O modelo substitui o documento Modelagem BD da Sprint 2: as tabelas ValorPeca e estoqueSituacao não foram implementadas — os preços ficam no próprio produto e os níveis de situação do estoque, na categoria —, e foram acrescentadas a categoria e o histórico de versões do cliente.

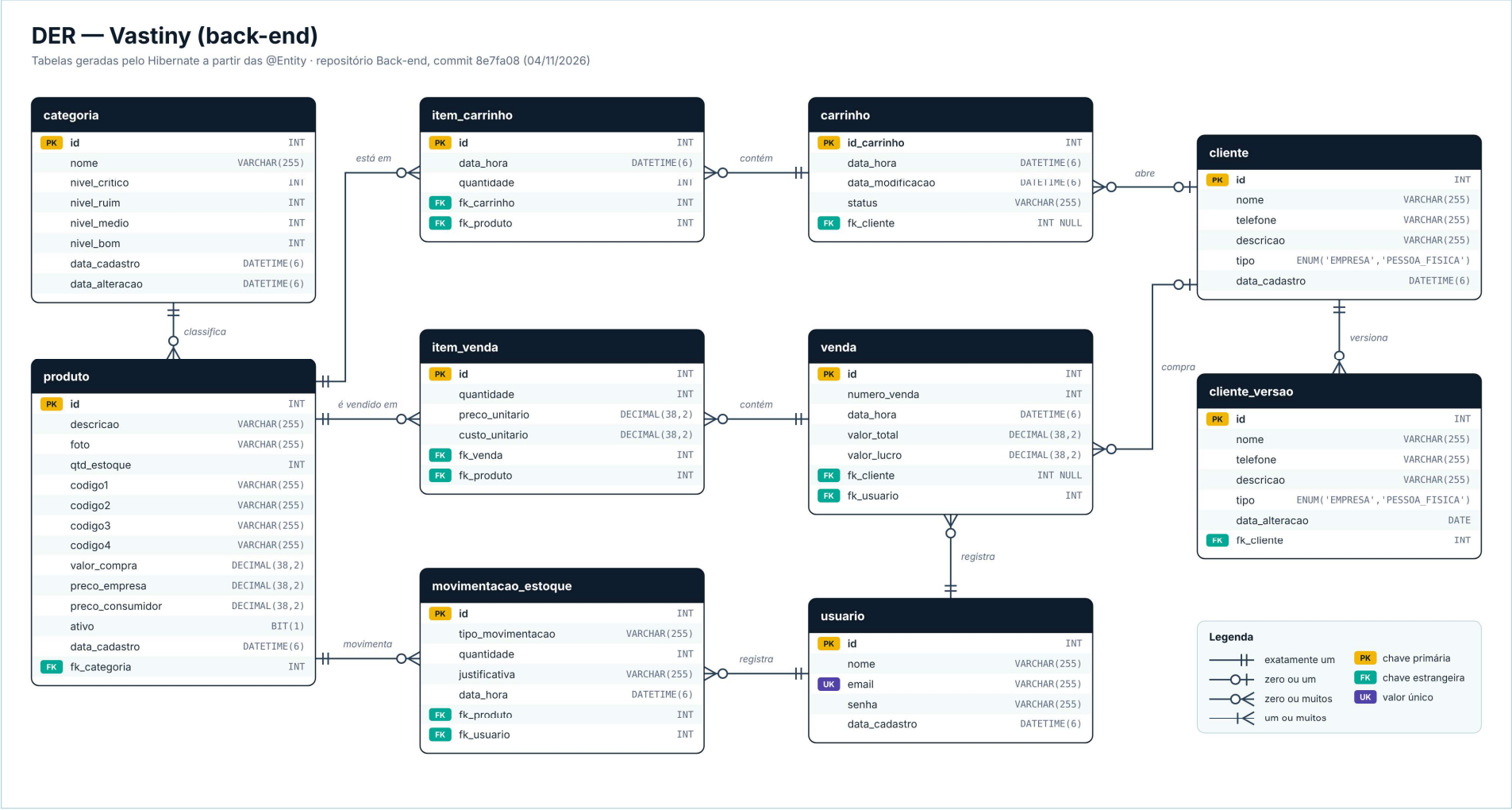


Figura 3 — Diagrama de Entidade e Relação do back-end (10 tabelas)

Tabela	Colunas
categoria	id, nome, nivel_critico, nivel_ruim, nivel_medio, nivel_bom, data_cadastro, data_alteracao
produto	id, descricao, foto, qtd_estoque, codigo1, codigo2, codigo3, codigo4, valor_compra, preco_empresa, preco_consumidor, ativo, data_cadastro, fk_categoria
cliente	id, nome, telefone, descricao, tipo (PESSOA_FISICA ou EMPRESA), data_cadastro
cliente_versao	id, nome, telefone, descricao, tipo, data_alteracao, fk_cliente — uma versão a cada alteração do cliente
carrinho	id_carrinho, data_hora, data_modificacao, status, fk_cliente (opcional)
item_carrinho	id, data_hora, quantidade, fk_carrinho, fk_produto
venda	id, numero_venda, data_hora, valor_total, valor_lucro, fk_cliente (opcional), fk_usuario
item_venda	id, quantidade, preco_unitario, custo_unitario, fk_venda, fk_produto
movimentacao_estoque	id, tipo_movimentacao, quantidade, justificativa, data_hora, fk_produto, fk_usuario
usuario	id, nome, email (único), senha (BCrypt), data_cadastro

16.1 Pontos de Atenção para a Próxima Versão do Modelo

- **Carrinho e venda:** são tabelas separadas, sem ligação entre si, enquanto o ID47 trata o carrinho como venda aberta; o status do carrinho é texto livre
- **Desconto:** não há campos de desconto em item_carrinho, item_venda ou venda (RF07, RF50)
- **Movimentação:** faltam as quantidades antes e depois da operação (RF20, RF22), e tipo_movimentacao é texto livre
- **Produto:** o nome do produto está em descricao, os códigos continuam em codigo1 a codigo4 e nenhum código é marcado como único (ID37)
- **Valores únicos:** só o e-mail do usuário tem restrição de unicidade no banco; o nome da categoria é verificado apenas pela aplicação, e numero_venda não é único
- **Estoque mínimo:** não existe estoque mínimo por produto, embora o Dashboard preveja a coluna “Mínimo”
- **Exclusão de cliente:** é definitiva e apaga as versões do cadastro, de modo que o histórico de cadastro de clientes (TL11) perde o registro

Seção 17

17. Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência será elaborado a partir do fluxo principal (Seção 14.1), detalhando a interação entre o usuário, o front-end React, a API Spring Boot e o banco MySQL na finalização de uma venda — registro da venda e baixa do estoque em uma única transação (ID47, Sprint 3).

Seção 18

18. Diagrama de Classes

O diagrama de classes está previsto para a Sprint 3 (backlog ID41) e será elaborado a partir das entidades JPA do back-end Spring Boot e do modelo de dados da Seção 16.

Seção 19

19. Diagrama de Arquitetura

A arquitetura no nível de containers — front-ends React, API Spring Boot, banco MySQL e integração com o WhatsApp — está documentada na Seção 7. A planilha de arquitetura (backlog ID30), em andamento na Sprint 2, complementará esta seção com o detalhamento técnico de cada camada.

Seção 20

20. Referências

As referências a seguir fundamentam as decisões metodológicas e técnicas do projeto Vastiny.

[1] SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020. Disponível em: www.scrumguides.org.

[2] SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

[3] BROWN, Simon. The C4 model for visualising software architecture. Disponível em: c4model.com.

[4] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: www.w3.org/TR/WCAG21.

20.1 Artefatos da Sprint 2

- Product Backlog – Vastiny – Sprint 2 (planilha)
- Briefing Front-End – Vastiny (planilha) e vastiny-design-spec-v2.md (SDD), com prints dos wireframes TL01–TL16
- Diagrama de Solução de Software (Diagrama de Container) – Vastiny
- Modelagem BD
- Lean UX Canvas – Vastiny
- Protótipo do Site Institucional – Vastiny (Canva)
- Wireframes, versões 0.1 a 4 (Excalidraw)
- Logo e Paleta de Cores e Acessibilidade – DMC
- Divisão Entregáveis – Sprint 2

- Questionário – Entrevista e Abertura do Projeto
- Engenharia de Prompt aplicada ao Projeto Integrador (Vastiny_Analise_Prompt_IA)
- Base de dados – planilha de produtos da loja

Documento elaborado pela equipe Vastiny · 2026
Todos os direitos reservados. Uso interno e acadêmico.